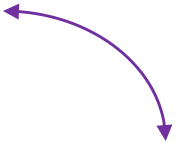
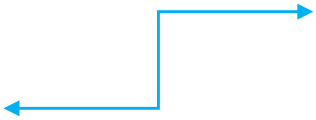
انواع خط : الف) خط راست



ب) خط خمیده (منحنی)



ج) خط شکسته



نکته : از یک نقطه ، بی شمار خط راست می گذرد.

نکته : از دو نقطه یک خط راست ، بی شمار خط شکسته ، بی شمار خط خمیده می گذرد.

خط راست : خطی است که ابتدا و انتها ندارد و خط را با حروف کوچک انگلیسی نام گذاری می کنند :



خط : xy

پاره خط : خطی است (خط راست) که از دو طرف بسته (محدود) باشد و پاره خط را با حروف بزرگ انگلیسی



علامت پاره خط

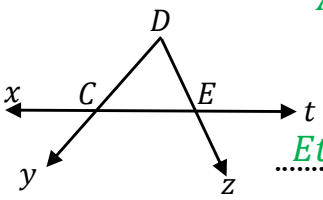
نام گذاری می کنند : پاره خط : $\overline{AB}$

نیم خط : خطی است (خط راست) که از یک طرف بسته و از یک طرف باز باشد و نیم خط را از طرفی که بسته است با حرف بزرگ و طرفی که باز است با حرف کوچک نام گذاری می کنند :



نیم خط : Ax

مثال : با توجه به شکل مقابل جاهای خالی را کامل کنید :



نام یک خط : ..... xt نام دو پاره خط : ..... $\overline{DC}$ و ..... $\overline{CE}$ نام دو نیم خط : ..... Cy و ..... Et

نکته : برای به دست آوردن تعداد پاره خط روی یک خط راست از رابطه ی زیر استفاده می کنیم :

$$\text{تعداد پاره خط ها} = \frac{\text{تعداد نقاط} \times \text{یکی کمتر}}{۲}$$

مثال : روی یک خط ۱۰ نقطه قرار داشته باشند تعداد پاره خط چند تاست؟

$$\text{پاره خط } ۴۵ = \frac{۱۰ \times ۹}{۲}$$

نکته : الف) برای به دست آوردن تعداد نیم خط ها اگر نقاط روی یک خط قرار داشته باشند از رابطه ی زیر استفاده می کنیم :

$$\text{تعداد نیم خط ها} = \text{تعداد نقاط} \times ۲$$

ب) اگرنقاط روی یک نیم خط قرار داشته باشند فقط تعداد نقاط را می شماریم.

مثال : تعداد نیم خط های شکل مقابل چند تاست؟



نیم خط ۱۲ = ۲ × ۶

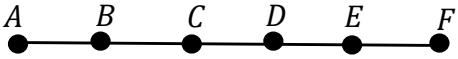
مثال : اگر نقطه ی M وسط پاره خط AB قرار داشته باشد. ۴ رابطه ی درست برای این پاره خط ها بنویسید؟



$AM = \frac{۱}{۲} AB$ $\quad AB = ۲\, MB$ $\quad AM + MB = AB$

$AM = MB$

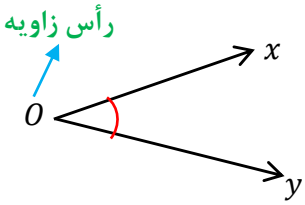
مثال : پاره خط AF به پنج قسمت مساوی تقسیم شده است. جاهای خالی را کامل کنید :



$AC = \frac{۲}{۵} AF$ $\quad BE - CE = BC$

$BC + CD + DF = BF$ $\quad DE = \frac{۱}{۴} AE$

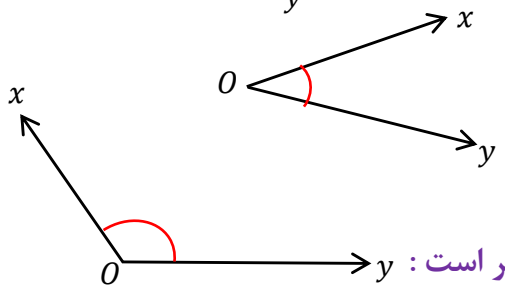
زاویه : از برخورد دو نیم خط در یک نقطه زاویه تشکیل می شود و به نقطه ی برخورد رأس زاویه می گویند.

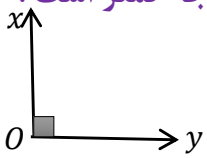


نام گذاری زاویه : الف) با یک حرف انگلیسی (حرف رأس نوشته می شود) : $\hat{O}$

ب) با سه حرف انگلیسی (حرف رأس وسط نوشته می شود) : $\widehat{yox}$ یا $\widehat{xoy}$

انواع زاویه : ۱) زاویه تند یا حاده : اندازه ی آن از ۹۰ درجه کمتر است :

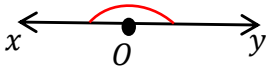




۲) زاویه راست یا قائمه : اندازه ی آن ۹۰ درجه است :

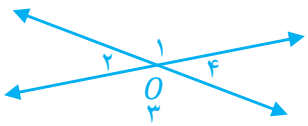
۳) زاویه باز یا منفرجه : اندازه ی آن از ۹۰ درجه بیشتر و از ۱۸۰ درجه کمتر است :

۴) زاویه نیم صفحه : اندازه ی آن ۱۸۰ درجه است :

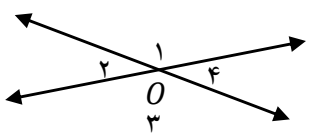


دو زاویه متقابل به رأس : دو زاویه ای که رأس مشترک دارند و اضلاع آن در امتداد هم باشند :

@riaziat789



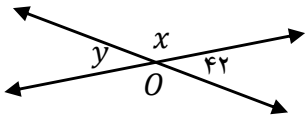
نکته : زاویه های روبه رو در متقابل به رأس برابر و زاویه های مجاور مکمل (۱۸۰درجه) هستند :



$\hat{O}_۱ = \hat{O}_۳$ و $\hat{O}_۲ = \hat{O}_۴$

$\hat{O}_۱ + \hat{O}_۲ = ۱۸۰$ و $\hat{O}_۲ + \hat{O}_۳ = ۱۸۰$

مثال : با توجه به شکل داده شده اندازه ی زاویه ها را بنویسید.



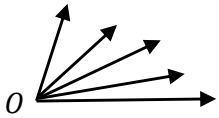
$\hat{x} = ۱۳۸$ درجه

$\hat{y} = ۴۲$ درجه

نکته : برای به دست آوردن تعداد زاویه ها در یک شکل از رابطه ی زیر استفاده می کنیم :

$$\text{تعداد زاویه ها} = \frac{\text{تعداد نیم خط ها} \times \text{یکی کمتر}}{۲}$$

مثال : در شکل مقابل چند زاویه وجود دارد.

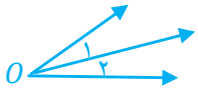


$$\text{تعداد زاویه ها} = \frac{۵ \times ۴}{۲} = ۱۰$$

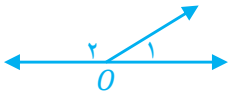
دو زاویه متمم : دو زاویه ای که مجموع آن ها ۹۰ درجه باشد. مانند : $\hat{B} = ۵۳$ و $\hat{A} = ۳۷$

دو زاویه مکمل : دو زاویه ای که مجموع آن ها ۱۸۰ درجه باشد. مانند : $\hat{D} = ۱۳۳$ و $\hat{C} = ۴۷$

دو زاویه مجاور : دو زاویه ای که رأس و یک ضلع مشترک داشته باشند. مانند : $\hat{O}_۲$ و $\hat{O}_۱$

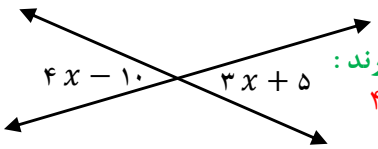


دو زایه مجانب : دو زاویه ی مجاوری که مجموع آن ها ۱۸۰ درجه باشد. مانند : $\hat{O}_۲$ و $\hat{O}_۱$



در شکل زیر :
- زاویه ۴۳ و $\hat{x}$ متمم اند
- زاویه ۴۳ و $\hat{z}$ متقابل به رأس اند
- زاویه $\hat{z}$ و $\hat{y}$ مکمل اند

مثال : با توجه به هر شکل اندازه ی زاویه های خواسته شده را بنویسید.



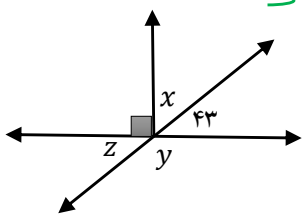
$\hat{x} = ۱۵۰$ درجه

دو زاویه متقابل به رأس برابرند :

$۴x - ۱۰ = ۳x + ۵$

$۴x - ۳x = ۵ + ۱۰$

$x = ۱۵$



$\hat{x} = ۴۷$ درجه

$\hat{y} = ۱۳۷$ درجه

$\hat{z} = ۴۳$ درجه

نکته : مجموع زاویه های داخلی هر مثلث ۱۸۰ درجه است.

نکته : مجموع زاویه های داخلی یک n ضلعی از رابطه ی زیر به دست می آید :

تعداد ضلع

$$(n - ۲) \times ۱۸۰^\circ$$

مثال : مجموع زاویه های داخلی ۱۰ ضلعی چند درجه است.

$n = ۱۰$

$$(۱۰ - ۲) \times ۱۸۰^\circ = ۱۴۴۰^\circ$$

نکته : اندازه ی یک زاویه داخلی n ضلعی منتظم از رابطه ی زیر به دست می آید :

تعداد ضلع

$$\frac{(n-۲) \times ۱۸۰^\circ}{n}$$

مثال : اندازه ی یک زاویه داخلی ۱۵ ضلعی منتظم چند درجه است.

$n = ۱۵$

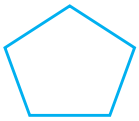
$$\frac{(۱۵ - ۲) \times ۱۸۰^\circ}{۱۵} = ۱۵۶^\circ$$

انواع چند ضلعی ها : ۱) چند ضلعی محدب ۲) چند ضلعی مقعر ۳) چند ضلعی منتظم

چند ضلعی محدب : چند ضلعی که تمام زاویه های آن کمتر از ۱۸۰ درجه باشد.

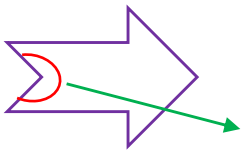
مانند :





چند ضلعی مقعر : چند ضلعی که حداقل یکی از زاویه های آن از ۱۸۰ درجه بیشتر باشد.

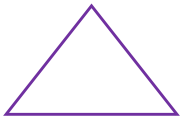
مانند :





چند ضلعی منتظم : چند ضلعی که تمام اضلاع و تمام زاویه های آن برابر باشند.

مانند : مثلث متساوی الاضلاع



مربع



انواع تبدیلات هندسی : ۱) انتقال ۲) تقارن ۳) دوران

انتقال : وقتی شکلی را در صفحه انتقال دهیم تصویر به دست آمده مساوی و هم جهت شکل اولیه است.

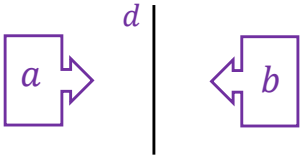
مانند :



$a \xrightarrow{\text{انتقال}} b$

تقارن : وقتی قرینه یک شکل را نسبت به یک خط (محور) پیدا کنیم تصویر به دست آمده مساوی آن ولی جهت آن تغییر می کند.

مانند :

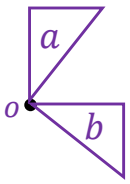


$a \xrightarrow{\text{تقارن}} b$

دوران : اگر شکلی را حول یک نقطه ، روی یک صفحه به اندازه ی یک زاویه ی مشخص حرکت دهیم ، تصویر حاصل دوران یافته ی شکل اولیه است. نقطه ی که شکل حول آن دوران یافته ، مرکز دوران نام دارد.

نکته : اگر بخواهیم شکل را ۱۸۰ درجه یا ۳۶۰ درجه دوران دهیم ، نیازی به جهت دوران نیست. ولی اگر زاویه ی دوران غیر از ۱۸۰ درجه یا ۳۶۰ درجه باشد ، حتماً باید جهت دوران مشخص باشد.

مانند :



$a \xrightarrow{\text{دوران}} b$

دوران ۹۰ درجه ساعت وار حول نقطه o

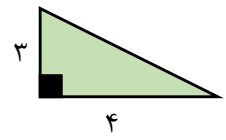
شکل های مساوی (هم نهشت) : اگر شکلی را با یک یا چند تبدیل (انتقال و تقارن یا دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کنیم. آن دو شکل با هم مساوی (هم نهشت) هستند.

نکته : علامت ریاضی هم نهشتی دو شکل به صورت $\cong$ می باشد.

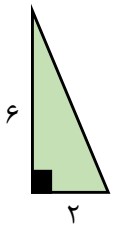
نکته : دردو شکل هم نهشت اجزای متناظر دو شکل (اضلاع و زاویه ها) با هم برابرند.

نکته : همواره دو شکلی که دارای مساحت برابر باشند ، هم نهشت نیستند.

مانند : دو مثلث مقابل دارای مساحت برابر هستند ، ولی هم نهشت نیستند.

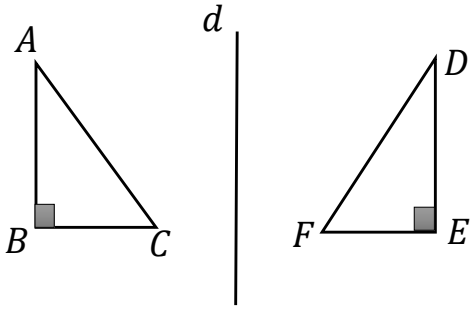


$$\text{مساحت} = \frac{۳ \times ۴}{۲} = ۶$$



$$\text{مساحت} = \frac{\text{قاعده} \times \text{ارتفاع}}{۲} = \frac{۶ \times ۲}{۲} = ۶$$

مثال : دو مثلث زیر هم نهشت هستند :



الف) نوع تبدیل را مشخص کنید. (تقارن)

ب) هم نهشتی دو مثلث را به زبان ریاضی بنویسید. $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

ج) اجزای متناظر دو مثلث را کامل کنید.

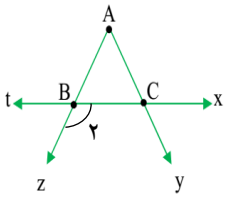
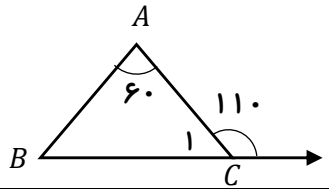
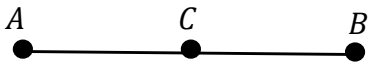
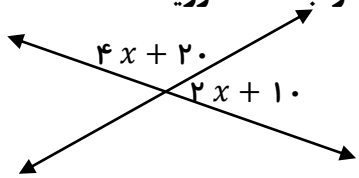
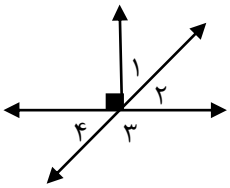
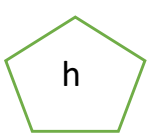
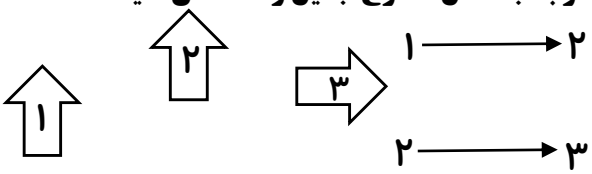
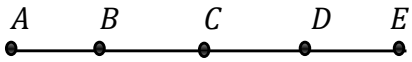
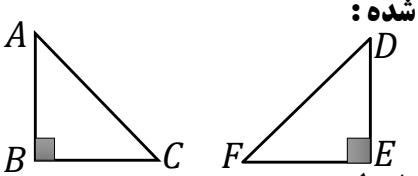
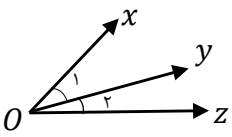
$\hat{A} = \hat{D}$ ، $AB = DE$

$\hat{C} = \hat{F}$ ، $AC = DF$

$\hat{B} = \hat{E}$ ، $BC = EF$

نمونه سؤالات | فصل چهارم | پایه هفتم

مسعود زیرکاری | (هندسه و استدلال)

ردیف	سـؤالات	ردیف	سـؤالات
۱	**با توجه به شکل زیر :** **الف) یک خط : .....** **دو پاره خط : .....** **دو نیم خط : .....** **ب) زاویه های $\hat{A}$ و $\hat{B}_۲$ را با سه حرف بنویسید.** 	۷	**رابطه های زیر را کامل کنید.** الف) $\begin{cases}\overline{AB}=\overline{EF}\\ \overline{EF}>\overline{GH}\end{cases}\Rightarrow \cdots$ ب) $\begin{cases}\hat{O}_۱+\hat{O}_۲=۱۸۰^\circ\\ \hat{O}_۲+\hat{O}_۳=۱۸۰^\circ\end{cases}\Rightarrow \cdots$
۲	**با توجه به شکل زیر اندازه ی هر زاویه را بنویسید.**  $\hat{C}_۱=$ ..... درجه $\hat{B}=$ ..... درجه	۸	**در شکل زیر نقطه ی C وسط پاره خط AB است. سه رابطه درست بنویسید.** 
۳	**در شکل زیر مقدار x را به دست آورید.** 	۹	**با توجه به شکل زیر :** **الف) دو زاویه متمم نام ببرید.** **ب) دو زاویه مکمل نام ببرید.** **ج) دو زاویه متقابل به رأس نام ببرید.** 
۴	**شباهت و تفاوت دو شکل زیر را بنویسید.**  	۱۰	**با توجه به شکل ها نوع تبدیل را مشخص کنید.** 
۵	**در شکل زیر پاره خط AE به ۴ قسمت مساوی تقسیم شده است جاهای خالی را کامل کنید.**  الف) $\overline{AB}+\cdots=\overline{AD}$ ب) $\overline{AB}=\cdots\overline{AD}$ ج) $\overline{AE}-\cdots=\overline{AC}$ د) $\overline{BE}=\cdots\overline{DE}$	۱۱	**با توجه به شکل داده شده :**  **الف) نوع تبدیل را بنویسید.** **ب) هم نهشتی دو مثلث را به زبان ریاضی بنویسید.** **ج) اجزای متناظر داده شده را کامل کنید.** $\hat{C}=\cdots$ $\overline{AC}=\cdots$
۶	**الف) روی یک خط راست ۱۵ نقطه وجود داشته باشد تعداد پاره خط ها چندتاست.** **ب) اگر روی یک خط راست ۸ نقطه وجود داشته باشد تعداد نیم خط ها چندتاست.**	۱۲	**با توجه به شکل زیر به سؤالات پاسخ دهید.** **الف) تعداد زاویه چندتاست.** **ب) تساویهای زیر را کامل کنید.** 

فصل چهارم — پاسخنامه تشریحی سوالات — پایه هفتم

(۱) الف) خط: tx ب) پاره‌خط: $\overline{AB}$ ، $\overline{AC}$ ؛ نیم‌خط: CK ، BZ

ب) نکته) زاویه با سه حرف باید حرف راسی وسط نوشته شود: $\hat{A}=B\hat{A}C$ ، $\hat{B}_2=C\hat{B}Z$

(۲) $\hat{B}=180^\circ-(70^\circ+30^\circ)=50^\circ$ $\qquad$ $\hat{C}_1=180^\circ-110^\circ=70^\circ$

(۳) روزاویه داره شده مکمل هستند:

$$4x+20+2x+10=180 \Rightarrow 6x+30=180 \Rightarrow 6x=180-30 \Rightarrow x=\frac{150}{6}=25^\circ$$

(۴) شباهت: هر دو شکل ۵ ضلعی هستند. تفاوت: شکل h منتظم و g مقعر است

(۵) الف) $\overline{BD}$ $\qquad$ ب) $\frac{1}{2}$ $\qquad$ ج) $\overline{EC}$ $\qquad$ د) ۳

(۶) الف) $\frac{14\times 15}{2}=105$ پاره‌خط $\qquad$ ب) نیم‌خط $2\times 8=16$

(۷) الف) $\overline{AB}>\overline{GH}$ $\qquad$ ب) $\hat{O}_1=\hat{O}_3$

(۸) الف) $\overline{AC}+\overline{CB}=\overline{AB}$ $\qquad$ ب) $\overline{AC}=\frac{1}{2}\overline{AB}$

ج) $\overline{AB}=2\overline{AC}$

(۹) الف) $\hat{1}$ ، $\hat{2}$ $\qquad$ ب) $\hat{2}$ ، $\hat{3}$ یا $\hat{3}$ ، $\hat{4}$ $\qquad$ ج) $\hat{2}$ ، $\hat{4}$

(۱۰) ۱ $\xrightarrow{\text{انتقال}}$ ۲ $\qquad$ ۲ $\xrightarrow[\text{و انتقال}]{\text{دوران } 90^\circ \text{ پادساعت‌گرد}}$ ۳

(۱۱) الف) تقارن $\qquad$ ب) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ $\qquad$ ج) $\hat{C}=\hat{F}$ ، $\overline{AC}=\overline{DF}$

(۱۲) الف) $\frac{3\times 4}{2}=6$ ← تعداد نیم‌خط $\qquad$ ب) $x\hat{O}y+y\hat{O}z=x\hat{O}z$

$x\hat{O}z-\hat{O}_2=x\hat{O}y$ ، $\hat{O}_2=y\hat{O}z$

زیرساری